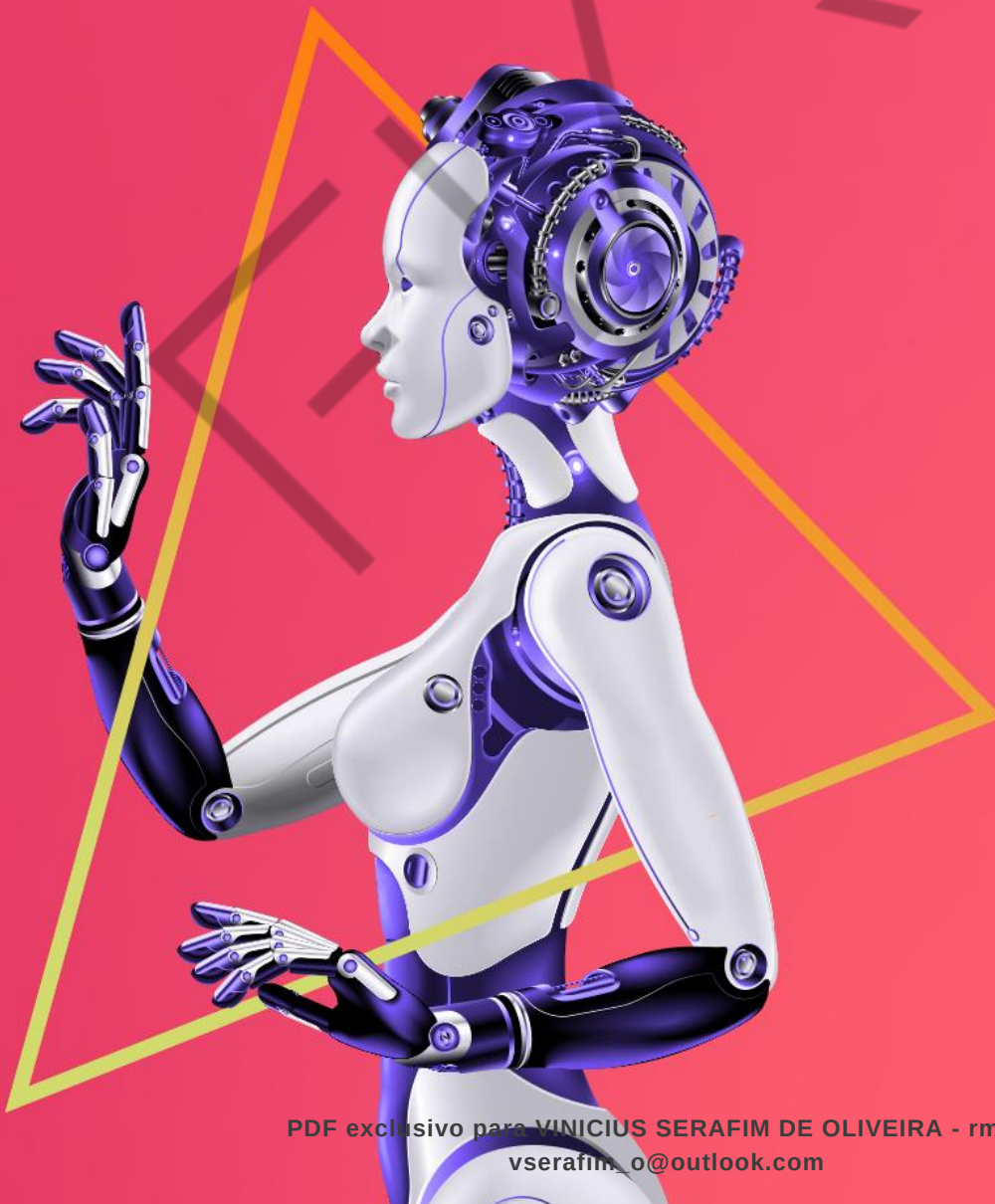


HACKING THE PLANET

IoT, DEFINIÇÕES E APLICABILIDADE



2

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Evolução da Internet	6
Figura 2 – Projeção dos dispositivos conectados na Internet	7
Figura 3 – Esgotamento de endereços IPv4 nos continentes	8
Figura 4 – Representação dos elementos da IoE	12
Figura 5 – Representação dos elementos da IoE	12
Figura 6 – Ecossistema da IoT	14
Figura 7 – Sequência didática para IoT	15
Figura 8 – Gastos com IoT no mundo	17
Figura 9 – Aplicações reais de IoT	18
Figura 10 – Infraestrutura das Cidades Inteligentes	19
Figura 11 – Painel do Modelo S ou X da Tesla	20
Figura 12 – Solução Watson IoT IBM x Maersk	21
Figura 13 – Robôs Kiva da Amazon Robotics	22
Figura 14 – Aplicação de IoT: setor da saúde	23
Figura 15 – Exemplo de marca-passo	24
Figura 16 – Arquitetura do UroSense	25
Figura 17 – Aplicação de IoT: automação residencial	26
Figura 18 – Amazon Echo	26
Figura 19 – Aplicação de IoT: setor de energia	27
Figura 20 – Ecoquibe: estufa inteligente	29

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Exemplos de conexão entre as coisas	13
--	----

EMBR

SUMÁRIO

1 IOT, DEFINIÇÕES E APLICABILIDADE	5
2 IOT ATRAVÉS DO TEMPO.....	9
2.1 Histórico ou linha do tempo	9
3 CONCEITOS, DEFINIÇÕES E VISÕES.....	11
4 TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS.....	13
5 POSSIBILIDADES COM A IOT	16
5.1 Exemplos de aplicação.....	16
5.2 Área industrial	18
5.3 Planejamento urbano	18
5.4 Sistemas de transporte.....	19
5.5 Sistemas logísticos.....	21
5.6 Área de saúde	23
5.7 Automação residencial	25
5.8 Sistemas elétricos	27
5.9 Agronegócio	28
CONCLUSÃO.....	29
REFERÊNCIAS.....	30

1 IOT, DEFINIÇÕES E APLICABILIDADE

Curiosidade ou necessidade sempre foram molas propulsoras para os seres humanos, nos guiando rumo ao desenvolvimento e aos processos que promovem a comunicação. Primeiro, a necessidade de estabelecer uma comunicação entre pessoas a uma longa distância (por exemplo o telégrafo ou rádio), logo depois, a necessidade de interconectar pessoas por meio de máquinas (Internet), e enfim, por que não tornar as coisas inteligentes na medida em que elas fornecem dados para as outras coisas, que por sua vez são transformados em informações através de aplicações cada vez mais robustas? Este é contexto em que será desenvolvido o conteúdo do presente texto.

Afinal, o que é a tão famosa Internet das Coisas? Ou o termo em inglês, *Internet of Things*, que estabeleceu o acrônimo IoT? Nada mais natural do que buscar a origem do termo, quando o pesquisador britânico Kevin Ashton, diretor executivo do Auto-ID Center do *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), em uma apresentação para executivos da Procter & Gamble no ano de 1999, instituiu o termo IoT. Tal apresentação estava diretamente relacionada a um trabalho inédito sobre identificação de produtos por radiofrequência (*Radio-Frequency IDentification* ou RFID).

Passada uma década, em uma publicação para o RFID Journal, Ashton (1999, tradução nossa) ainda escreveu algo que sintetiza e define bem o conceito de IoT:

Se tivéssemos computadores que soubessem tudo sobre as coisas em geral – usando dados que coletassem sem a nossa ajuda – seríamos capazes de rastrear e contar tudo, e reduzir bastante o desperdício, a perda e os custos. Nós saberíamos quando é necessário substituir, reparar ou fazer um recall de um produto, e se estão novos ou ultrapassados. Precisamos capacitar os computadores com seus próprios meios de coletar informações, para que possam ver, ouvir e cheirar o mundo sozinhos, com toda a sua glória aleatória. O RFID e a tecnologia de sensores capacitam os computadores a observar, identificar e entender o mundo sem as limitações dos dados inseridos pelos humanos.

Tecnicamente e de forma minimalista, a IoT pode ser definida como a comunicação “máquina a máquina” ou *machine to machine* (M2M) usando a Internet como canal de transmissão, permitindo o compartilhamento de dados entre as “coisas” (dispositivos computacionais), com o objetivo de executar determinadas tarefas pontuais.

A IoT, como conceito, não veio à tona somente em 1999. Um dos primeiros exemplos ocorreu no início dos anos 1980, momento em que uma “máquina de Coca-Cola”, localizada na Universidade Carnegie Melon, foi monitorada pela Internet. Na época, os programadores locais se conectavam ao aparelho refrigerado por meio da Internet e verificavam se havia uma bebida disponível e ao mesmo tempo sua real temperatura.

Agora, com a definição e conceito devidamente apresentados, percebe-se que a Internet é a base de sustentação de toda a cadeia de processos que envolve a IoT e sua evolução, desde o surgimento dos primeiros navegadores (*browsers*) até o presente momento, no qual a empresa Cisco Systems trata como Internet de Todas as Coisas (IeE), tendo como pilares de sustentação as pessoas, processos, dados e as “coisas”, ou objetos inteligentes, como pode ser visto na figura (Evolução da internet).

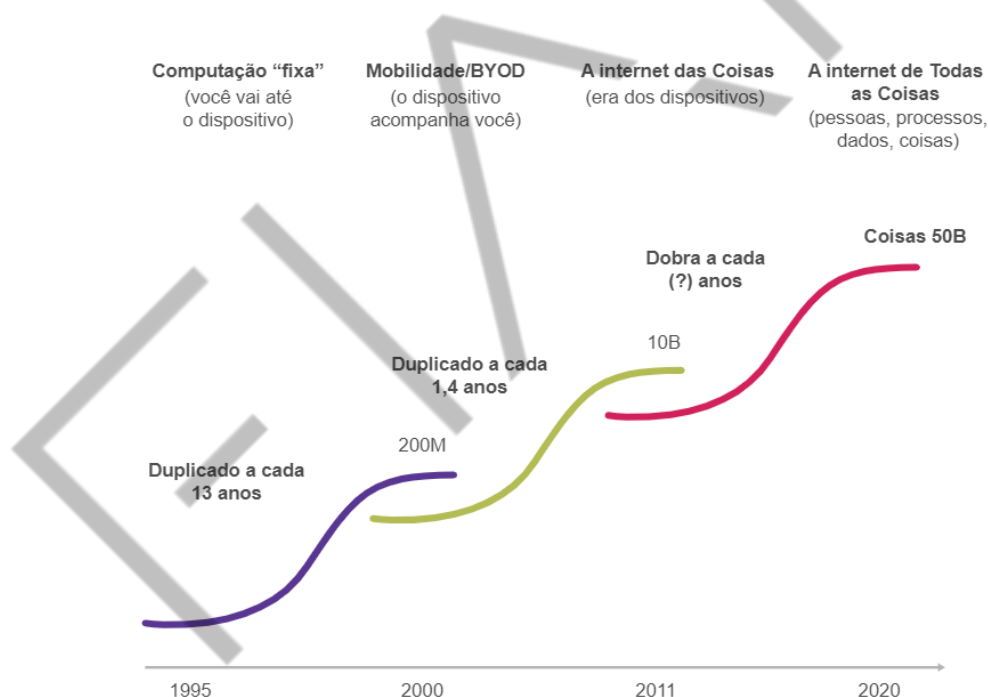


Figura 1 – Evolução da Internet
Fonte: Cisco IBSG (2013)

Outro ponto que pode ser observado é a rapidez com que a tecnologia evolui atualmente, e por exemplo a cada dois anos, as mudanças são bem mais significativas, e no contexto das coisas conectadas, torna-se imprescindível a evolução da Internet paralelamente.

Na década de 1980, em torno de 1.000 dispositivos estavam conectados à Internet. Em 2010, esse número subiu para 10 bilhões. E a expectativa é que até 2025 ultrapasse a marca de 75 bilhões, segundo a projeção feita pela base de dados (STATISTA, 2016), e que pode ser observada na figura (Projeção dos dispositivos conectados na Internet).

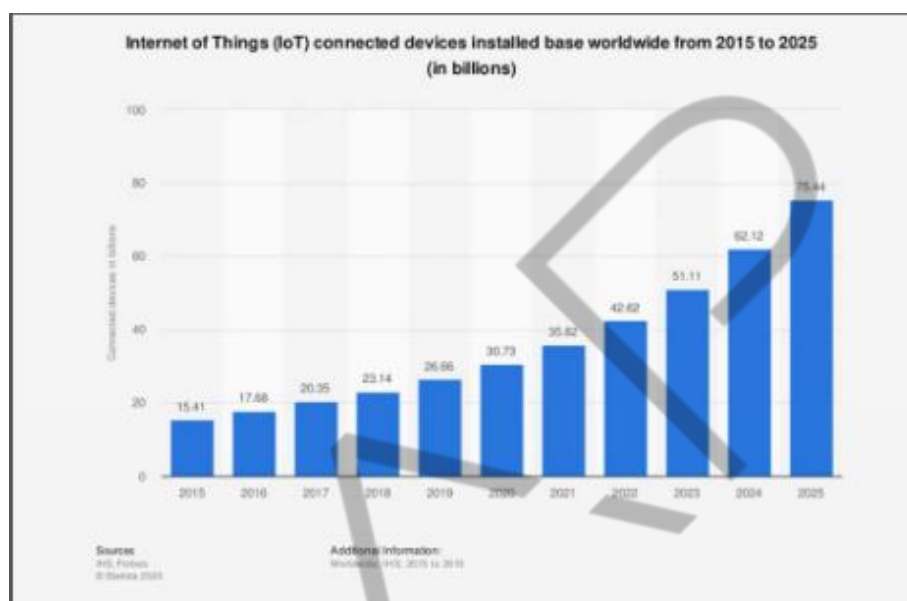


Figura 2 – Projeção dos dispositivos conectados na Internet
Fonte: STATISTA (2020)

E para que tudo isso aconteça, é preciso que a infraestrutura tecnológica de conexão esteja preparada para essa avalanche de dispositivos conectados. Torna-se então essencial que o endereçamento IP (*Internet Protocol*) seja capaz de proporcionar a conectividade dos dispositivos. Afinal, as “coisas” só existem na Internet se tiverem um endereço IP atribuído a cada uma delas, e que além de ser estruturado e definido por um conjunto de regras chamado de protocolo, evolui de acordo com as necessidades humanas.

Fazendo-se uma analogia ao mundo real, o endereço IP é semelhante ao endereço para correspondência de uma pessoa, um endereço lógico, pois a pessoa a qualquer momento pode mudar de endereço e no caso dos dispositivos ocorre da mesma forma, portanto configurável e gerenciável. E o que é chamado de endereço físico do dispositivo, isto é, o seu CPF, é denominado *MAC Address* (endereço de controle de acesso ao meio), o qual identifica unicamente um dispositivo na rede.

Mas existem entidades regulatórias para a atribuição dos endereços IP? A resposta é sim, pois existe o chamado Registro Regional da Internet (RIR), uma

organização que supervisiona a atribuição e registro dos endereços IP (IPv4 e IPv6) dentro de uma determinada região do mundo. No caso o Brasil está representado pela LACNIC (*Latin American and Caribbean Internet Addresses Registry*).

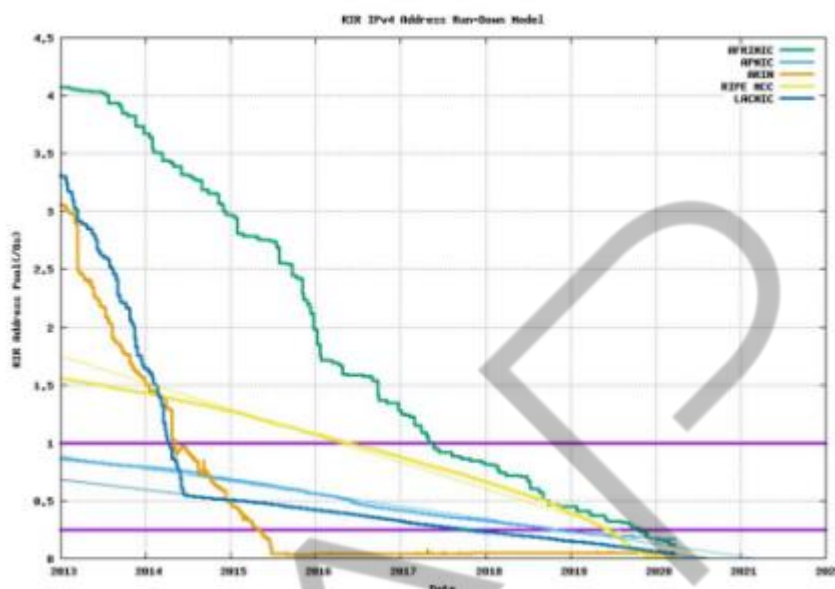


Figura 3 – Esgotamento de endereços IPv4 nos continentes
Fonte: IPV6.BR (2020)

Observe pela figura “Esgotamento de endereços IPv4 nos continentes” como é preocupante a real necessidade de utilização da nova versão do protocolo IP, a versão 6, e que deve contar com a participação intensa dos provedores de serviços de internet para que os serviços fiquem disponíveis ao redor do planeta.

Com o intuito de somente explicar como tecnicamente os dispositivos passam a “existir” na Internet, é preciso explicar minimamente as versões do protocolo IP, que se adequam de acordo com as necessidades tecnológicas.

A versão 4 ou IPv4 suporta cerca de 4 bilhões de endereços e tem uma representação numérica de 32 bits, já a versão que foi homologada em 2011, o IPv6, passa a ter um número representado em 128 bits, possibilitando uma quantidade de aproximadamente 340 undecilhões de endereços possíveis, deixando de ser um dos problemas inicialmente que impactavam a conexão de dispositivos na Internet, haja vista a projeção de “coisas” conectadas.

IMPORTANTE: para se ter uma ideia do que isso representa, se convertêssemos cada endereço IPv6 possível em cm², poderíamos cobrir a Terra 7 vezes.

2 IOT ATRAVÉS DO TEMPO

2.1 Histórico ou linha do tempo

É importante saber como os processos aconteceram e trouxeram à luz dos dias atuais o termo IoT. E a linha do tempo a seguir traz os marcos históricos de todo o processo de comunicação, com ênfase nos dispositivos conectados em rede:

- 1832: um telégrafo eletromagnético foi criado pelo Baron Schilling na Rússia e, em 1833, Carl Friedrich Gauss e Wilhelm Weber inventaram seu próprio código para se comunicar a uma distância de 1.200 metros em Göttingen, na Alemanha.
- 1844: Samuel Morse envia a primeira mensagem de telégrafo público do código morse: "O que Deus forjou?", de Washington, DC a Baltimore.
- 1926: Nikola Tesla em entrevista à revista Colliers (apud LACERDA, 2015 p. 47):

Quando a tecnologia sem fio estiver perfeitamente aplicada, a Terra inteira será transformada em um enorme cérebro, todas as coisas serão como partículas de um todo real e rítmico... e os instrumentos que utilizaremos para fazer isso serão incrivelmente mais simples em comparação com o presente telefone. Um homem será capaz de transportar um no bolso do colete

- 1966: Karl Steinbuch, pioneiro em ciência da computação alemã, citou que em, algumas décadas, os computadores estarão entrelaçados em pontos industriais.
- 1969: criação da Arpanet (Advanced Research Projects Agency Network, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos), foi a primeira rede operacional e precursora da Internet, criada para fins militares.
- 1974: criação do modelo de referência TCP / IP.
- 1984: o sistema de nomes de domínio é introduzido (nesse momento era possível utilizar nomes e não somente números).
- 1989: Tim Berners-Lee propõe a World Wide Web.

- 1990: Considerado o primeiro dispositivo IoT, John Romkey criou uma torradeira que poderia ser ligada e desligada pela Internet para a conferência INTEROP de outubro de 1989.
- 1991: a primeira página da web foi criada por Tim Berners-Lee.
- 1995: a internet torna-se comercial com Amazon e Ebay.
- 1998: surgimento da empresa Google.
- 1999: um marco histórico para o MIT e o termo IoT. O termo Internet de coisas é apresentado por Kevin Ashton, diretor executivo do Auto-ID Center.
- 2000: a empresa LG anuncia os primeiros planos de refrigeradores da Internet.
- 2003-2004: o termo é mencionado em publicações principais como The Guardian, Scientific American e Boston Globe. O RFID é implantado em grande escala pelo Departamento de Defesa dos EUA em seu programa Savi e Walmart no mundo comercial.
- 2005: a IoT atingiu outro nível quando a União Internacional das Telecomunicações da ONU publicou seu primeiro relatório sobre o tema.
- 2006-2008: reconhecimento da União Europeia e a primeira conferência europeia IoT é realizada.
- 2008: lançamento da IPSO para promover o uso do Protocolo de Internet (IP) em redes de "objetos inteligentes"; conta com mais de 50 empresas associadas, incluindo Bosch, Cisco, Ericsson, Intel, SAP, Sun, Google e Fujitsu.
- 2008-2009: materialização da "Internet das coisas". De acordo com o Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG), a Internet das coisas nasceu entre 2008 e 2009, simplesmente no momento em que mais "coisas ou objetos" estavam conectados com a Internet do que as pessoas.
- 2008: o Conselho Nacional de Inteligência dos EUA classificou a Internet das coisas como uma das 6 "Tecnologias civis perturbadoras", com potenciais impactos nos interesses dos EUA até 2025.

- 2011: lançamento público IPV6. O novo protocolo permite aproximadamente 340 undecilhões de endereços. De acordo com Steven Leibson, é possível "atribuir um endereço IPV6 a cada átomo na superfície da terra e ainda existirão endereços suficientes deixados para fazer mais 100 Terras".
- 2013: a empresa Google anuncia uma marca de óculos inteligentes, com a capacidade de exibir informações via reconhecimento de voz.
- 2014: a empresa Samsung adquire uma startup de automação residencial SmartThing.
- 2015: a empresa Mattel lança uma boneca Barbie com módulo Wi-Fi e uma casa de brinquedos com detalhes interativos.
- 2017: empresas de tecnologia como Microsoft, Amazon e Google oferecem serviços em larga escala usando IoT.

3 CONCEITOS, DEFINIÇÕES E VISÕES

Em linhas gerais, a IoT, ou melhor IoE (Internet de Todas as Coisas), é sustentada por 4 pilares: pessoas, processos, dados e coisas, como pode ser visto na figura (Representação dos elementos da IoE).

- **Pessoas:** figuras principais em qualquer sistema econômico;
- **Dados:** representam um valor atribuído a algo que está ao nosso redor;
- **Processos:** desempenham um papel importante no modo como os outros pilares (coisas, dados e pessoas) trabalham uns com os outros para agregar valor;
- **Coisas:** vários tipos de dispositivos de computação e computadores tradicionais, como *desktops*, *laptops*, *smartphones*, *tablets*, *mainframes* e *clusters* de computador.

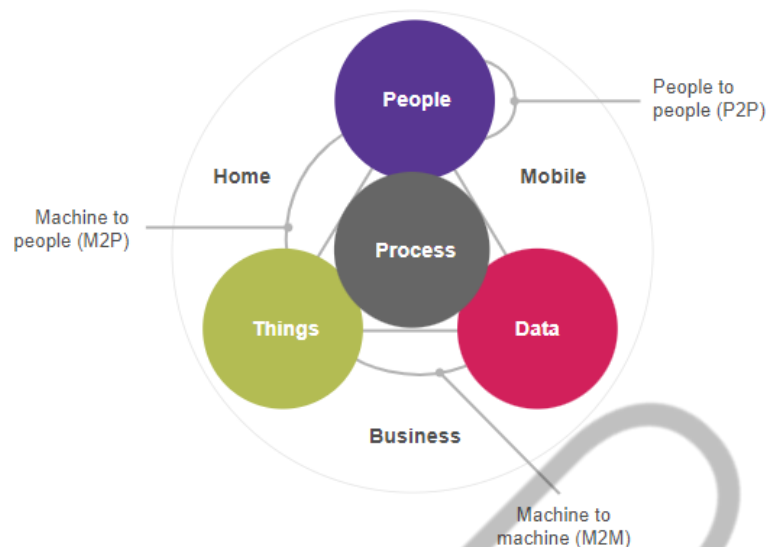


Figura 4 – Representação dos elementos da IoE
Fonte: Cisco IBSG (2012)

Os pilares interagem de uma forma que estabelecem três conexões principais no ambiente da IoE: pessoas se comunicando com pessoas (P2P), máquinas se comunicando com pessoas (M2P) e máquinas se comunicando com máquinas (M2M).

A partir da figura (Representação dos elementos da IoE) é possível observar a interação e interconexão das 3 formas apresentadas, de modo que a intersecção principal é justamente o mais alto grau de valor gerado para a empresa. É importante notar também que o termo IoT agora é uma parte do todo, a Internet de Todas as Coisas (IoE).

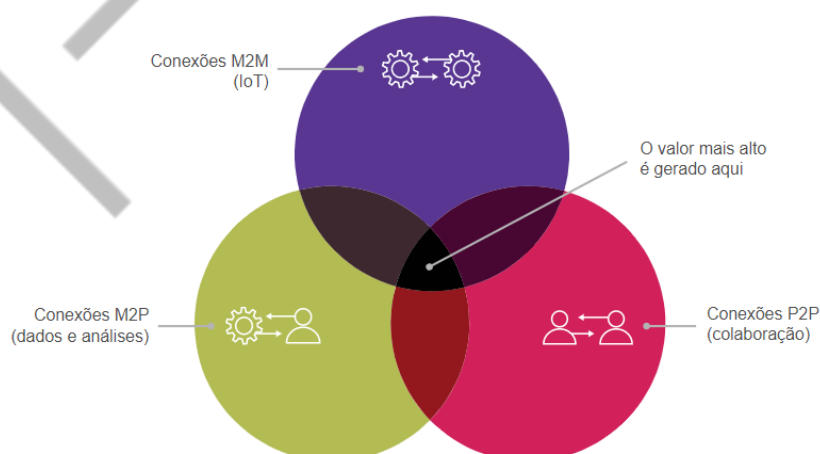


Figura 5 – Representação dos elementos da IoE
Fonte: (OPEN EDU, 2017)

De forma a elucidar melhor os conceitos, a Tabela “Exemplos de conexão entre as coisas” apresentada a seguir fornece alguns exemplos de cada abordagem de conexão dos elementos.

Conexão	Significado	Exemplo
M2M	Os dados são transferidos de uma máquina ou “coisa” para outra em uma rede	Um automóvel conectado na rede que “avisa” aos sensores e atuadores para a abertura do portão
M2P	A informação é transferida entre uma máquina (por exemplo, um computador, dispositivo móvel ou sinal digital) e uma pessoa	A pessoa obtém informações de um banco de dados ou realiza uma análise complexa
P2P	A informação é transferida de uma pessoa para outra	Ocorrem através de vídeo, dispositivos móveis e redes sociais e costumam ser chamadas de colaboração

Tabela 1 – Exemplos de conexão entre as coisas
Fonte: Elaborado pelo autor (2020)

4 TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS

A figura (Ecossistema da IoT) ilustra de um modo lúdico o arcabouço tecnológico complexo em que a IoT está inserida. E dentro deste complexo, as tecnologias (raízes) existem com abundância, com custos reduzidos e, portanto, não são mais consideradas como um gargalo ou impedimento para o seu crescimento e escalabilidade. Apenas o que precisa ser explorado estaria no “solo”, isto é, a energia fornecida para o funcionamento dos componentes e dispositivos, que ainda é o “calcanhar de Aquiles”.

Isso ocorre principalmente pelo fato dos dispositivos necessitarem de energia, ao mesmo tempo em que eles podem estar em qualquer região do planeta, e isso inclui lugares ermos e se há possibilidade de fornecer um tipo de energia convencional.

Quanto aos *softwares*, embora seja um campo a explorar, existem aplicações bem definidas para a IoT, portanto, o “caule” pode também ser considerado sólido e não impede o crescimento do setor.

Mas quais ainda são os grandes obstáculos na área? O que falta para que o fenômeno da multiplicação aconteça? A resposta é: a integração entre as partes, uma integração entre as tecnologias habilitadoras, os domínios de aplicação e,

principalmente, entre os diferentes elementos das áreas de aplicação ou diferentes serviços.

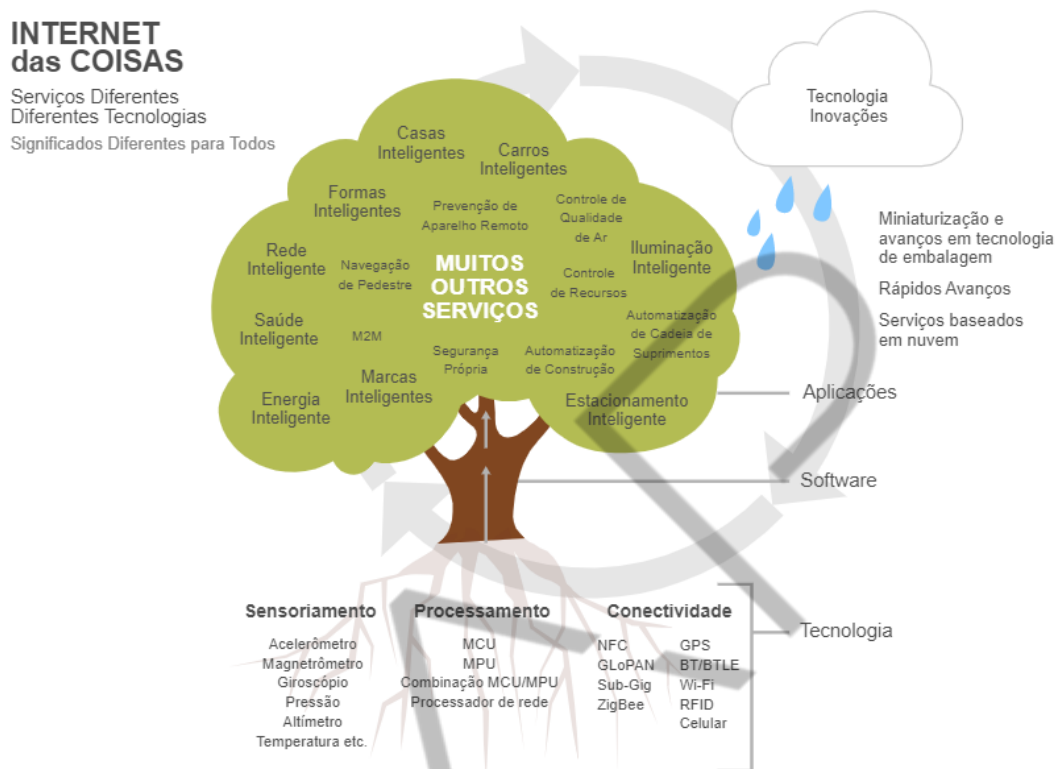


Figura 6 – Ecossistema da IoT
Fonte: PATTERNS7 (2017)

Agora é o momento de apresentar os itens que representarão os próximos capítulos, bem como a divisão em blocos didáticos, essencial para o processo de ensino-aprendizagem.

A figura “Sequência didática para IoT” sintetiza os blocos principais a serem trabalhados. Merecem uma atenção especial e, conseqüentemente, a apresentação formal de cada um deles.

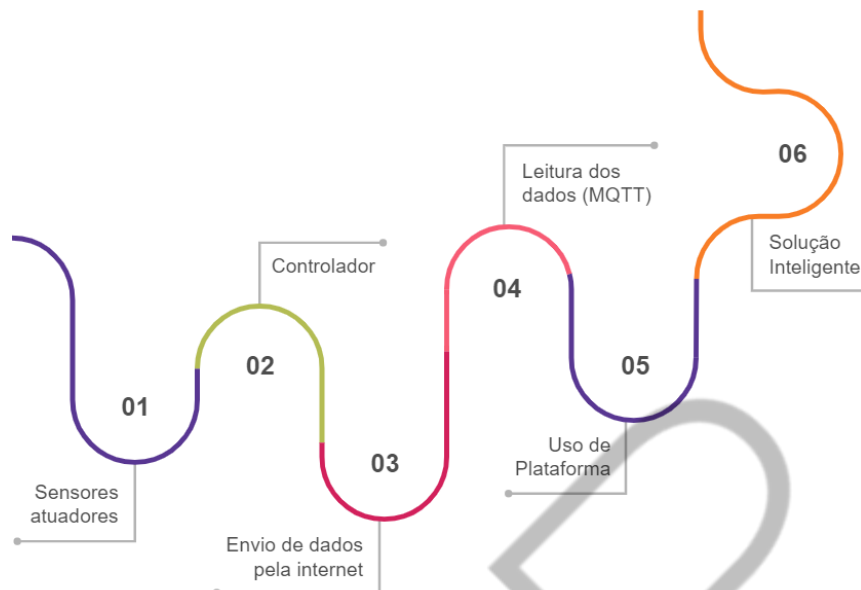


Figura 7 – Sequência didática para IoT
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

No bloco 1 da figura “Sequência didática para IoT”, os sensores são uma maneira de coletar dados não provenientes de computadores, e sim das coisas inteligentes (*smart things*). Eles convertem sinais físicos do ambiente em sinais elétricos, que podem ser processados por dispositivos computacionais.

Os sensores podem ser programados para fazer medições, converter os dados em sinais e enviá-los para um dispositivo principal, chamado controlador. O controlador, bloco 2 da mesma figura, é responsável por coletar dados dos sensores e disponibilizar uma conexão com a Internet, e podem ter a capacidade de tomar decisões imediatas ou podem enviar os dados para um computador mais potente para análise *a posteriori*.

O envio dos dados para a Internet, representado pelo bloco 3, pode ser efetuado sob diferentes interfaces de comunicação, e preferencialmente sem fio. As tecnologias mais comuns utilizadas são Wi-Fi, celular, Bluetooth, NFC (*Near Field Communication*, comunicação por campo de proximidade) e RFID (do inglês “Radio-Frequency IDentification” ou Identificação por radiofrequência).

Se de um lado ocorre o envio dos dados para a Internet, do outro, os dados devem ser consumidos, e para que isso aconteça é preciso ter protocolos especiais, como por exemplo o MQTT, que é um protocolo de mensagens projetado para um baixo consumo de largura de banda e com requisitos de *hardware* simples e leve.

O protocolo MQTT tem como padrão de troca de mensagens o *publish/subscriber* (publicador/subscritor), e sua aplicação será discutida em um capítulo especial, dentro dos chamados *Middlewares*.

Os blocos 5 e 6, ainda na Figura (Sequência didática para IoT), representam a materialização por meio de plataformas como serviço (do inglês *Platform as a Service* ou PaaS) para encurtar o processo de implementação da solução final. E para exemplificar é importante conhecer algumas das plataformas como a “IBM Cloud”, que facilitam sobremaneira a materialização de soluções escalonáveis em nuvem, principalmente quando o foco principal é a interconexão de dispositivos em rede.

5 POSSIBILIDADES COM A IOT

5.1 Exemplos de aplicação

As possibilidades que surgem com a IoT são infinitas, passando pelo “chão de fábrica” (manufatura), até soluções mais complexas envolvendo técnicas de inteligência artificial e *machine learning*.

Antes de exemplificar, é importante mostrar pela figura (Gastos com IoT no mundo) os setores que apresentam os investimentos mais expressivos verticalmente em bilhões de dólares, indicando o momento atual da 4ª Revolução Industrial, a qual tem a IoT como uma das bases de sustentação.

Essa estatística mostra os gastos com IoT por vertical em todo o mundo em 2015 e 2020. Como pode ser visto em 2015, os gastos da IoT em manufaturas discretas totalizaram 10 bilhões de dólares, expandindo para 40 em 2020, acompanhando o setor de transporte e logística, altamente afetados pela automatização dos processos.

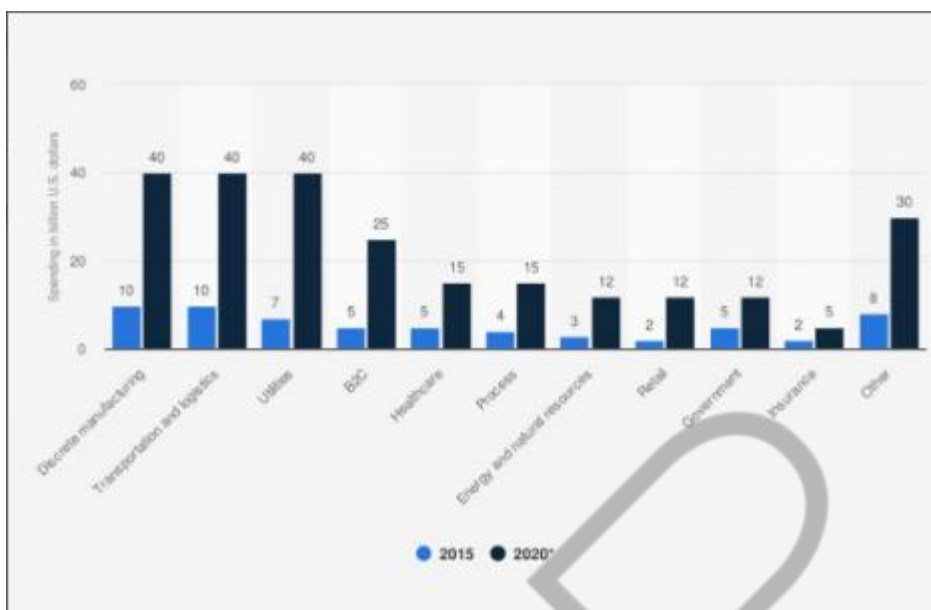


Figura 8 – Gastos com IoT no mundo

Fonte: STATISTA (2020)

Como parte de um esforço maior para rastrear o ecossistema, a empresa **IoT Analytics**, um dos principais fornecedores de insights de mercado para a Internet das coisas, reuniu os dados públicos de centenas de empresas no período de 3 meses de trabalho árduo.

Os dados relativos a 640 projetos corporativos reais foram agrupados de modo tabular (não foram incluídos nenhum projeto **IoT** de consumidores, como objetos vestíveis ou projetos pessoais caseiros), e que podem ser observados na figura “Aplicações reais de IoT”.

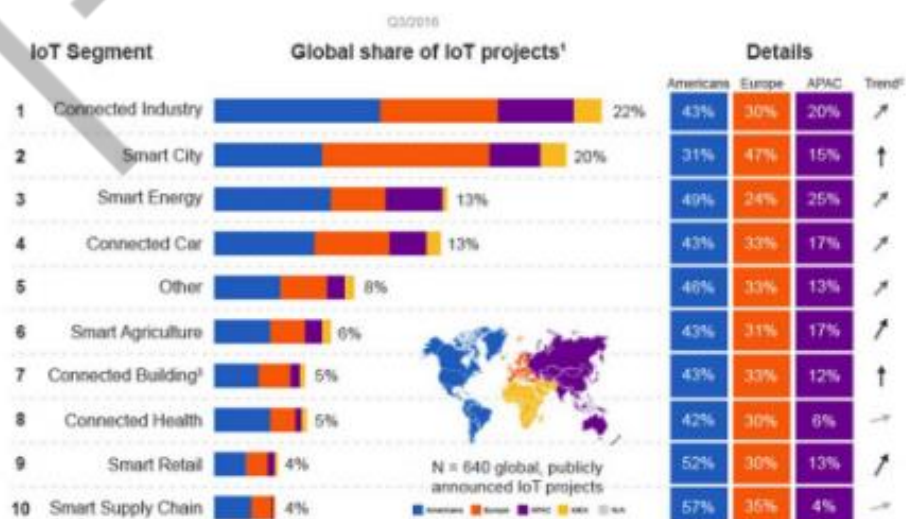


Figura 9 – Aplicações reais de IoT
Fonte: IOT- Analytics (2016)

A maioria dos projetos **IoT** que identificados está em ambientes industriais (141 projetos), seguidos pelos projetos *Smart City* (128) e *Smart Energy* (*Smart Grid*). As Américas constituem a maioria desses projetos (44%), seguido pela Europa (34%).

Existem grandes diferenças ao analisar segmentos e regiões individuais, as Américas, particularmente a América do Norte, são fortes em *Connected Health* (61%) e *Smart Retail* (52%), enquanto a maioria dos projetos da *Smart City* está localizada na Europa (47%). A região Ásia / Pacífico é particularmente forte na área de projetos de *Smart Energy* (25%).

Para facilitar a compreensão da aplicação na prática de soluções envolvendo IoT, alguns dos 10 setores abordados na análise e que merecem destaque serão apresentados e detalhados através de exemplos concretos a seguir.

5.2 Área industrial

A Internet industrial é o novo impulso no setor industrial, também denominado Internet Industrial das Coisas (IIoT), com um grande potencial de controle de qualidade e sustentabilidade.

As aplicações para rastreamento de mercadorias, troca de informações em tempo real sobre inventário entre fornecedores e varejistas e entrega automática aumentarão a eficiência da cadeia de suprimentos. De acordo com a GE, a melhoria da produtividade da indústria gerará US\$ 10 trilhões para US\$ 15 trilhões em participação do PIB em todo o mundo nos próximos 15 anos (TULIDA, 2021).

Como o setor industrial contém alguns subsetores, por exemplo transporte, logística e energético, em cada um deles a área industrial estará correlacionada e devidamente representada.

5.3 Planejamento urbano

Este grande ecossistema de sensores, muitos deles comunicando-se entre si, concretizarão o conceito de computação ubíqua, tornando-a onipresente e, através da inteligência artificial e o *Big Data*, onisciente. As implicações de tamanha simbiose

entre mundo físico e virtual são um grande espaço para reflexão e debate, tendo suas previsões mais apocalípticas inspirando filmes como *Duro de Matar 4*, *Minority Report* ou *Eu, Robô*, entre outros filmes de Hollywood.

O contexto trazido pelas Cidades inteligentes (*Smart cities*), no entanto, é mais otimista. Uma tecnologia como a **Internet das Coisas (IoT)** aliada à **Inteligência Artificial** (aplicada ao conceito de Governança Algorítmica) e **Big Data** pode tornar a vida nas grandes metrópoles do mundo mais tolerável.

Soluções tecnológicas que viabilizem a sustentabilidade, como medidores inteligentes de água, eletricidade e gás, podem mostrar o consumo em tempo real, permitindo aos munícipes compararem seu consumo com o de seus vizinhos ou casas de mesmo porte.



Figura 10 – Infraestrutura das Cidades Inteligentes
Fonte: FIAP (2018)

Soluções que melhorarem a mobilidade urbana, como os aplicativos Waze ou Moovit, tornam o deslocamento em grandes cidades mais eficiente. Imagine, portanto, esta solução em carros autônomos, ligados entre si em uma grande rede, colocando um fim dos engarrafamentos. Semáforos inteligentes que calculem o tráfego de suas vias, abrindo por mais tempo automaticamente em vias cujo tráfego esteja mais intenso que em outras. Ônibus inteligentes enviando sua localização para a rede o tempo todo, tornando o planejamento de rotas e a previsão do tempo de deslocamento mais precisa.

5.4 Sistemas de transporte

Há tempos, a tecnologia digital automotiva se concentrou na otimização de funções internas dos veículos. Porém, agora, essa atenção está aumentando para melhorar a experiência do usuário no chamado “carro conectado”.

Um carro conectado é um veículo capaz de otimizar sua própria operação, manutenção e conforto de passageiros usando sensores de bordo e conectividade com a Internet.

A maioria dos grandes fabricantes de automóveis, bem como, algumas startups valentes, está trabalhando em soluções nesse segmento. As principais marcas como Tesla, BMW, Apple e Google estão trabalhando para trazer a próxima revolução em automóveis.

A figura a seguir mostra, por meio do painel do Modelo S, como o usuário pode acessar seu calendário, e-mail, mídias sociais, notícias e tudo mais que a Internet permite. E com EVEConnect, um recurso disponível para membros pagos, a empresa Tesla tornou-se oficialmente um *player* completo na Internet das coisas.



Figura 11 – Painel do Modelo S ou X da Tesla
Fonte: Tesla (2017)

A empresa Sem Parar já fornece há alguns anos o serviço de pagamento de pedágios rodoviários e estacionamento de maneira automatizada, identificando a passagem do veículo e efetuando a cobrança posteriormente.

A solução utilizava uma etiqueta RFID semipassiva, exigindo uma bateria que fortalecia o sinal de retorno. A novidade é o uso de uma etiqueta passiva, aplicada com um adesivo no retrovisor do veículo.

5.5 Sistemas logísticos

Com a tecnologia RFID e outras possibilidades de logística conectadas, este setor tenta criar benefícios competitivos em um mundo onde a velocidade importa mais do que nunca.

É cada vez mais um desafio obter o produto certo para o cliente certo no momento certo, o lugar certo e correto na quantidade certa e ao custo certo. Por esse motivo, o setor de logística continua investindo em soluções de logística conectadas, fortemente alimentado pela **IoT**.

Por exemplo, a gigante do setor logístico Maersk Group, implementou a IBM e a Maersk criaram a primeira solução de cadeia de suprimentos transfronteiriça no mercado em *blockchain*, usado para gerenciar transações entre a rede de carregadores, transportadores marítimos, portos e autoridades aduaneiras.

A solução permite o intercâmbio em tempo real de eventos e documentos originais da cadeia de suprimentos através de uma infraestrutura digital que conecta os participantes em um ecossistema da cadeia de suprimentos. Isso promove o transporte sustentável por intermédio da integração dos processos de transporte e parceiros e do estabelecimento de quadros de avaliação através de maior transparência e acesso confiável.

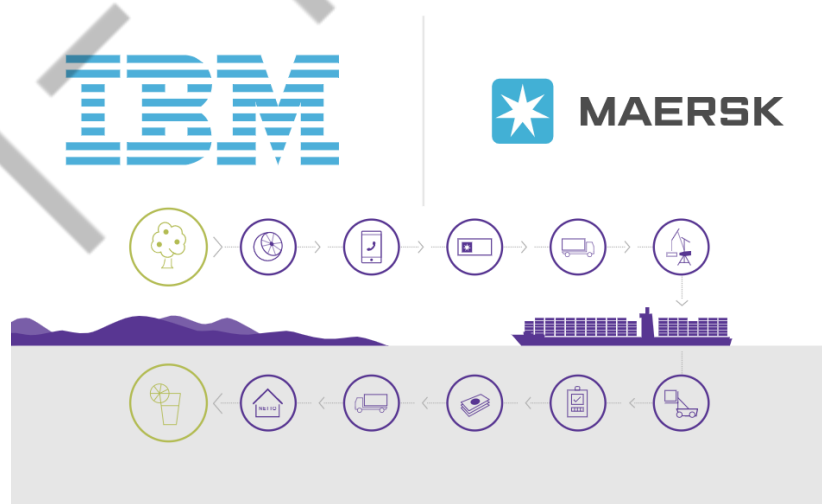


Figura 12 – Solução Watson IoT IBM x Maersk
Fonte: Maersk (2017)

A empresa Amazon lançou os robôs Kiva, que revolucionaram o tamanho e a forma da moderna rede de distribuição e cadeia de distribuição. Tais robôs usam

adesivos no chão para navegação, e possuem duas câmeras de colisão na frente e na parte traseira, e são controladas por mapas com rotas estabelecidas. Quando um novo armazém é construído, uma pessoa que trabalha na Amazon cria uma série de regras que permitem a distribuição ideal de produtos em todo o armazém. Isso significa que os produtos estão espalhados por diferentes pilhas e prateleiras ao redor do armazém para que possam ser encontrados por robôs rapidamente, antes e/ou depois de outro produto, e isso faz uma diferença quando o tamanho dos armazéns chega a 10 vezes o de um campo de futebol.

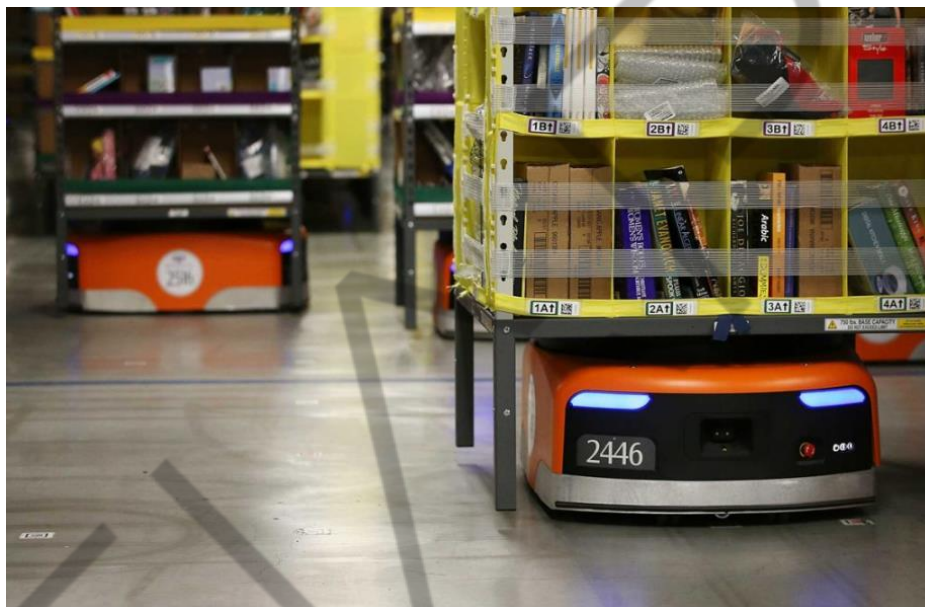


Figura 13 – Robôs Kiva da Amazon Robotics
Fonte: Kiva (2011)

Este tipo de identificação usando RFID é largamente utilizado na cadeia logística: lotes são identificados com etiquetas como esta, prevenindo a furto e falsificação de mercadorias, o controle do estoque em armazéns e automatizando a transferência de mercadorias.

A automação total dos centros logísticos da Amazon realizada com seus robôs Kiva jamais seria possível sem que os lotes fossem identificados e lidos por seus robôs facilmente.

5.6 Área de saúde

Os dispositivos médicos conectados e os serviços associados oferecem cuidados de saúde mais seguros e eficazes através do monitoramento em tempo real do paciente, do estado da doença e da recuperação de um procedimento cirúrgico.

Dentre alguns exemplos, existem desde os recipientes de comprimidos que relembram os pacientes quando é hora de tomar um medicamento, observam e monitoram a frequência cardíaca e as bombas automáticas de insulina que monitoram e respondem aos níveis de glicose no sangue, até soluções como pulseiras inteligentes.

Esse último item, o de pulseiras inteligentes, embora tenham o foco no mercado *fitness*, existe outro mercado cujo foco é maior na saúde propriamente dita. Os medidores de pressão e monitores de glicose eletrônicos são equipamentos presentes, mas estes começam a tomar a forma de vestíveis. Já existem pulseiras que monitoram o nível de glicose de um diabético e, caso detectem níveis preocupantes, acionam atuadores que automaticamente administram a insulina na quantidade necessária para baixá-las para os níveis adequados.



Figura 14 – Aplicação de IoT: setor da saúde
Fonte: FIAP (2018)

Na categoria dos implantes, um dos dispositivos que evoluíram muito é o marca-passos. Sensores detectam a quantidade de batimento cardíaco e envia pulsos elétricos na quantidade e potência exatas para que o coração volte à frequência regular. Além disso, os mais modernos transmitem informações para o smartphone

de seu usuário, podendo até mesmo avisar serviços de emergência e o médico do paciente em situações alarmantes.



Figura 15 – Exemplo de marca-passo
Fonte: Medtronic (2017)

Observe pela figura anterior um exemplo comercial do marca-passo Azure, da empresa Medtronic, completamente redesenhado com tecnologia BlueSync para comunicação sem fio via *Bluetooth Low Energy* (BLE), sem comprometer a longevidade.

Ainda uma outra solução inteligente na área da saúde, chamada UroSense, está direcionada ao gerenciamento de fluidos, concebida e oferecida pela entidade *Future Path Medical*. Ele mede automaticamente a temperatura do corpo central (CBT) e a saída de urina dos pacientes por meio do cateterismo. O monitoramento inteligente desses sinais vitais ajuda a evitar infecções ao iniciar o cuidado precoce de doenças como diabetes, câncer de próstata, insuficiência cardíaca e sepse (infecção sanguínea). O UroSense pode, usando tecnologia sem fio, fornecer dados de relatório diretamente para estações de enfermagem em literalmente qualquer lugar do planeta.

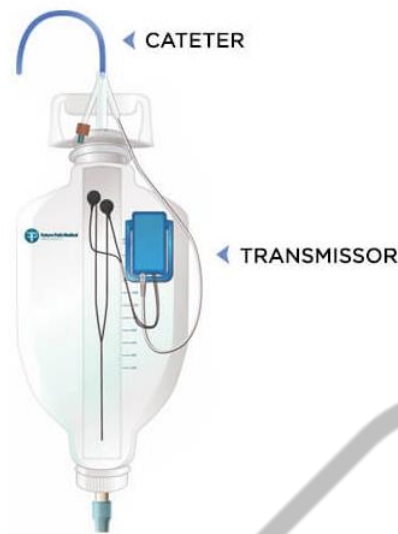


Figura 16 – Arquitetura do UroSense
Fonte: PRAMANIK et al (2020)

5.7 Automação residencial

Uma “casa inteligente” é aquela em que os dispositivos têm a capacidade de se comunicar entre si, bem como com seu ambiente e a Internet, e permite aos proprietários personalizar e controlar seus ambientes domésticos para maior segurança e gerenciamento energético eficiente.

Alguns fabricantes de produtos de consumo como Belkin, Philips, Amazon e Haier estabeleceram-se como empresas consolidadas neste mercado.

Com produtos como a Philips Hue, a empresa continua a mostrar um potencial real no conceito de casas inteligentes. Por exemplo, por meio de um aplicativo instalado no celular é possível acionar até 50 lâmpadas de uma única vez, controlar a intensidade luminosa e a tonalidade das cores, criando um ambiente altamente personalizado, tudo isso por meio de tecnologia sem fio usando a tecnologia ZigBee.

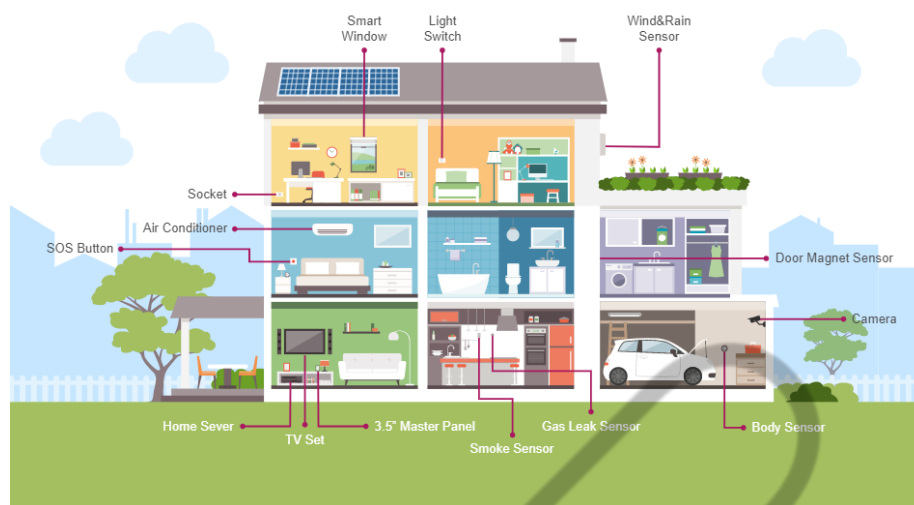


Figura 17 – Aplicação de IoT: automação residencial
Fonte: PHILIPS (2019)

Aumentando-se o grau de sofisticação, e se o controle dos dispositivos fosse feito por voz? Então, o “Amazon Echo” foi construído em torno desse conceito. Projetado com um grau de sensibilidade, o Echo possui sete microfones embutidos para que seja audível em toda a sala (áudio omnidirecional 360°), mesmo havendo alguns ruídos. Esta tecnologia tornou possível ouvir notícias, músicas, áudio books além de possuir uma interoperabilidade com outros dispositivos domésticos inteligentes, como Philips Hue, Samsung SmartThings e WeMo.

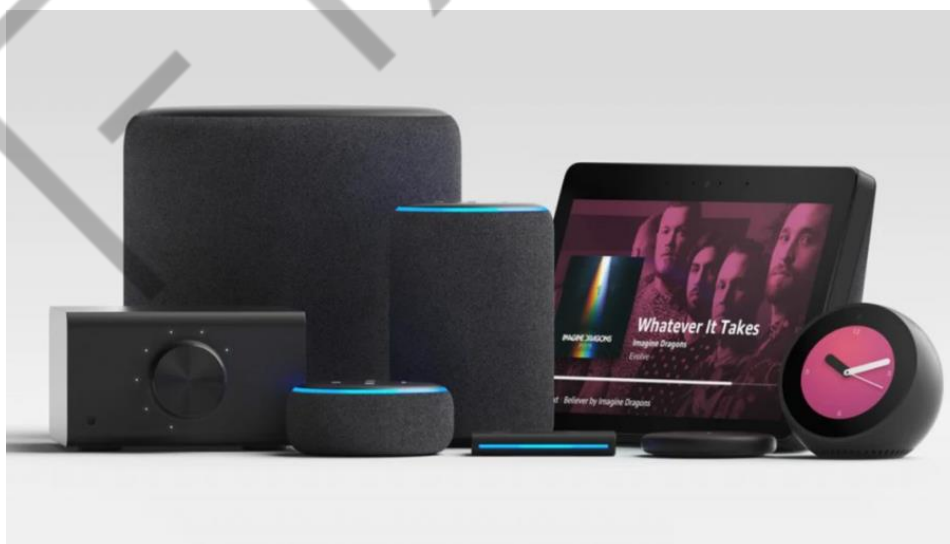


Figura 18 – Amazon Echo
Fonte: Amazon (2018)

Casas inteligentes, além de equipadas com sensores, são repensadas e replanejadas a serem mais eficientes ocupando menos espaço. Os serviços

disponibilizados aos cidadãos pelo poder público (por exemplo, polícia, bombeiros ou mesmo serviços da prefeitura) podem ser prestados de maneira mais inteligente e eficiente. Ferramentas de transparência e votação podem estimular os munícipes a se tornarem mais atuantes na governança das cidades em que vivem.

5.8 Sistemas elétricos

O primeiro assunto ao falar sobre **IoT** em sistemas elétricos é a chamada Smart Grid ou rede elétrica inteligente, que de modo bem minimalista trata da aplicação de tecnologia de informação ao sistema elétrico de potência, integrada aos sistemas de comunicação e infraestrutura de rede automatizada.

A Smart Grid funciona a partir de sensores que, quando detectam informações significativas, comunicam os dados de volta para um sistema central (software que analisará os dados e determinar o que há de errado na rede e o que deve ser feito para melhorar seu desempenho).

O uso dessa tecnologia proporciona alguns benefícios, como a eficiência energética, identificação de falhas na rede e o monitoramento de ponta a ponta, desde a geração até o consumo de energia elétrica.

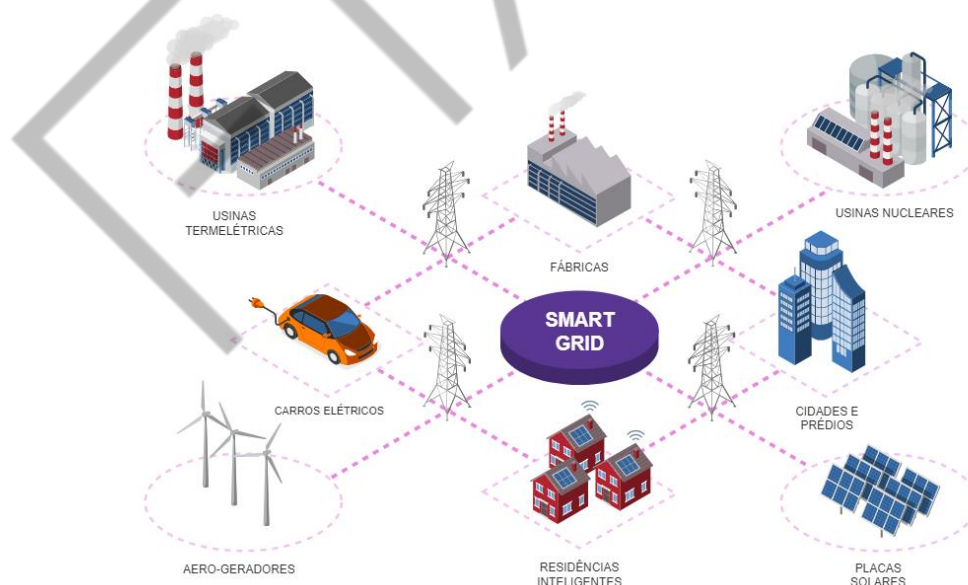


Figura 19 – Aplicação de IoT: setor de energia
Fonte: FIAP (2018)

A tecnologia de *Smart Grid* permite localizar a falha com precisão, respondendo de maneira mais efetiva ao funcionamento incorreto e minimizando o impacto das

falhas ao consumidor final, que passa a ter a leitura por medidores inteligentes, somado ao controle e acompanhamento da integração com outras fontes de energia, como placas solares ou geradores eólicos.

5.9 Agronegócio

O agronegócio brasileiro está em um grande momento, mantendo-se firme mesmo diante da crise econômica do país. Isso não seria possível sem a automação cada vez mais presente no setor, cujo maquinário como tratores sem motorista ou colheitadeiras inteligentes já é uma realidade. Somado a esse fato, com aumento contínuo da população mundial, a demanda por alimentos é extremamente elevada.

Os agricultores fazem uso de forma significativa dos dados para obter um melhor retorno sobre o investimento. Detectar a umidade e os nutrientes do solo, controlar o uso de água para o crescimento das plantas e determinar fertilizantes personalizados são alguns usos simples de **IoT**.

Um exemplo de solução cada vez mais presente neste setor são as estufas inteligentes. Equipadas com os mais diferentes sensores (temperatura, umidade, entre outros), mantêm o monitoramento constante das culturas cultivadas, contando com atuadores que podem acionar irrigadores ou climatizadores caso os sensores detectem uma perda de umidade ou calor excessivo, controlando automaticamente o plantio com muita eficiência.

O produto EcoQube é uma solução inteligente para a jardinagem indoor, pois fornece um ambiente perfeito para que as plantas cresçam, sem grande necessidade de manutenção, como pode ser observado na figura a seguir.

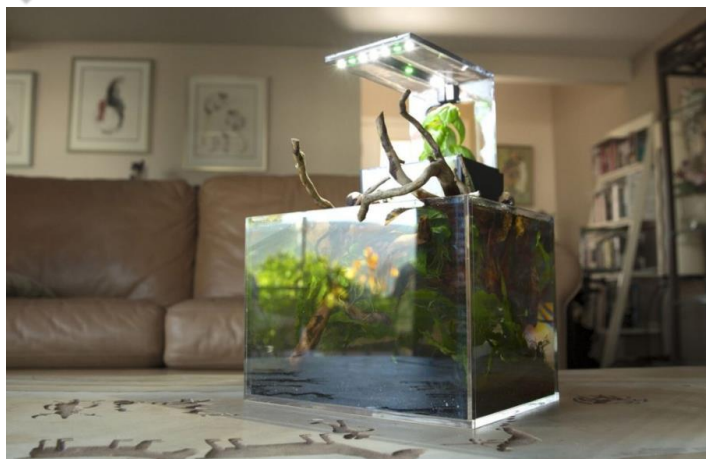


Figura 20 – Ecoqube: estufa inteligente
Fonte: ECOQUBE (2017)

Com essa solução, é possível cultivar plantas mesmo onde não há luz solar direta. O dispositivo emissor de luz é programado para fornecer às plantas a quantidade exata de luz necessária ao seu crescimento mais acentuado. A estufa é projetada para oferecer o melhor cenário possível para o crescimento das plantas, desde a umidade correta, até o ar filtrado e com o máximo teor de pureza.

CONCLUSÃO

Após a apresentação dos conceitos básicos de IoT e da linha do tempo envolvendo todo o processo de comunicação, foi possível mostrar todo o arcabouço tecnológico associado à “conexão entre as coisas”. Alguns elementos foram acrescentados às coisas: pessoas, processos e os dados, passando-se a um outro nível de abstração, o de internet de todas as coisas (IoE).

De uma forma muito sucinta, foram mostrados os grandes blocos didáticos para um entendimento macro e de forma genérica sobre o arcabouço tecnológico que envolve o mundo dos dispositivos conectados, e todo o ciclo da interconexão deles.

Os cenários e aplicações reais de **IoT** nos principais setores econômicos serviram para elucidar e consolidar os conteúdos abordados neste capítulo, e indicar que esse vasto e complexo mundo das coisas conectadas está inserido no presente e futuro da humanidade, de forma unidirecional e sem a possibilidade de retorno, o que pode se tornar extremamente perigoso se os aspectos de segurança e ética não forem colocados como parte do processo.

REFERÊNCIAS

ASHTON, Kevin. **That 'Internet of Things' Thing**. RFID Journal. Disponível em: <<http://www.itrco.jp/libraries/RFIDjournal-That%20Internet%20of%20Things%20Thing.pdf>>. Acesso em: 17 abr. 2020.

LACERDA, F. **Arquitetura da Informação Pervasiva: projetos de ecossistemas de informação na Internet das Coisas**. 2015. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) - Faculdade de Ciência da Informação, Universidade de Brasília, Brasília.

MEDTRONIC. **Our pacing systems**. [s.d.]. Disponível em: <<http://www.medtronic.com/us-en/healthcare-professionals/products/cardiac-rhythm/pacemakers.html>>. Acesso em: 17 abr. 2020.

MERITALK. **HHS Proposes new health it transparency rule**. Disponível em: <<https://www.meritalk.com/articles/hhs-proposes-new-health-it-transparency-rule/>>. Acesso em: 17 abr. 2020.

OPEN LEARN. **Internet of everything**. Disponível em: <<https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/internet-everything/content-section-overview>>. Acesso em: 17 abr. 2020.

PHILIPS. **Meet hue**. [s.d.]. Disponível em: <<https://www.usa.philips.com/c-p/046677426354/hue-personal-wireless-lighting>>. Acesso em: 17 abr. 2020.

PRAMANIK, Pijush Kanti Dutta; UPADHYAYA, Bijoy Kumar; PAL, Saurabh; PAL, Tanmoy. **Chapter 1 - Internet of things, smart sensors, and pervasive systems: Enabling connected and pervasive healthcare**. 2019. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128153680000014>>. Acesso em: 17 abr. 2020.

STATISTA. **IoT number of connected devices worldwide**. 2016. Disponível em: <<https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide>>. Acesso em: 17 abr. 2020.

TESLA. **Why your Tesla can become the ultimate 'Connected Car'**. 2016. Disponível em: <<https://www.teslarati.com/tesla-model-s-x-connected-car/>>. Acesso em: 17 abr. 2020.

UFRJ. **Smart Grid**. 2016. Disponível em: <https://www.gta.ufrj.br/ensino/eel878/redes1-2016-1/16_1/smartgrid/>. Acesso em: 17 abr. 2020.

VOLTIMUM. **Smart home and building automation**. Disponível em: <<https://www.voltimum.co.uk/articles/smart-home-and-building-automation>>. Acesso em: 17 abr 2020.

TULIDA, Daniel. 4 exemplos de IOT no mundo real [com vídeos]. **Eunerd**, 10 ago. 2021. Disponível em: <<https://encontreunerd.com.br/blog/4-exemplos-de-iot>>. Acesso em: 09 ago. 2022.

GREENOUGH, John. **The internet of everything: 2015**. 8 abr. 2015. Disponível em: <<http://www.businessinsider.com/internet-of-everything-2015-bi-2014-12>>. Acesso em: 17 abr. 2020.

IPV6.BR. Disponível em: <<http://www.ipv6.br>>. Acesso em: 17 abr. 2020.

EMEND